

**CENTRE RÉGIONAL DES MÉTIERS
DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
Marrakech-Safi**

RAPPORT DE STAGE PROFESSIONNEL

Stage d'enseignement au Collège Borj Azzaitoune

Stagiaire	Yassine Hafidi
Filière	Informatique
Établissement d'accueil	Collège Borj Azzaitoune
Encadrant pédagogique	M. Lamime Jaouade
Année universitaire	2025/2026

Table des Matières

Remerciements	4
Résumé	5
1. Introduction générale	6
1.1. Contexte de la formation au CRMEF	6
1.2. Objectifs et enjeux du stage	6
2. Présentation de l'établissement	8
2.1. Identification	8
2.2. Infrastructure et équipements	8
2.3. Environnement socio-éducatif	9
3. Cadre pédagogique et didactique	9
3.1. Approche par compétences	9
3.2. Évaluation des apprentissages	10
3.3. Organisation pédagogique de la séquence	11
4. Déroulement du stage	12
4.1. Phase d'observation	12
4.2. Phase de participation	12
4.3. Phase de prise en charge	12
4.4. Chronologie détaillée des séances	13
4.5. Analyse des séances	13
5. Analyse des pratiques pédagogiques	19
6. Difficultés rencontrées et solutions	20
7. Apports du stage	22
8. Activités complémentaires	25
9. Bilan réflexif	26
10. Conclusion générale	29
Annexes	31

Remerciements

Avant de présenter le fruit de cette expérience professionnelle, il m'est cher d'exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce stage.

Direction du CRMEF de Marrakech.

Pour les efforts organisationnels, la qualité de la formation théorique dispensée et l'opportunité offerte de vivre cette expérience sur le terrain.

Administration du Collège Borj Azzaitoune.

Pour l'accueil chaleureux et les facilités accordées durant toute la période de stage, permettant une intégration complète et sereine au sein de l'établissement.

M. Lamime Jaouade, encadrant pédagogique.

Pour sa disponibilité, ses conseils avisés, son partage d'expérience et son accompagnement bienveillant. Les séances qu'il a animées devant nous, stagiaires, et sa technique de démonstration en direct ont constitué un modèle de référence pour l'ensemble de l'équipe.

Mes collègues stagiaires, Khadija Ezzangati et Mahmoud Baiban.

Pour l'esprit d'équipe, le partage des préparations, des supports et des retours d'expérience qui ont permis d'améliorer continuellement notre pratique commune au fil des douze séances de la séquence.

Les formateurs du CRMEF.

Pour la qualité de la formation théorique dispensée, leur expertise et leur accompagnement rigoureux tout au long de l'année.

Les élèves du Collège Borj Azzaitoune.

Pour leur interaction, leur curiosité et leur participation. Leur énergie a été une source de motivation quotidienne.

Résumé

Le présent rapport rend compte d'un stage professionnel effectué au sein du Collège Borj Azzaitoune (académie régionale de Marrakech-Safi), dans le cadre de la formation initiale au Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation (CRMEF). D'une durée de sept semaines, correspondant à douze séances de deux heures chacune, ce stage a consisté en la conception, l'observation et l'animation de séances d'initiation au tableur Excel auprès d'élèves de 2APIC 5, répartis en deux groupes. L'organisation pédagogique, structurée par l'encadrant M. Lamime Jaouade, repose sur une progression allant de la découverte de l'interface à la création de graphiques personnalisés, en passant par la maîtrise des adresses, des formules, des références relatives et absolues, ainsi que des fonctions de calcul. L'alternance entre observation, participation et prise en charge progressive a permis une construction identitaire professionnelle fondée sur la réflexivité et la régulation collective. Ce rapport analyse le déroulement de la séquence, les pratiques pédagogiques observées et mises en œuvre, les difficultés rencontrées et les solutions apportées, ainsi que les apports professionnels et personnels tirés de cette expérience formatrice.

Mots-clés : stage professionnel, enseignement de l'informatique, tableur Excel, pédagogie par compétences, évaluation formative, CRMEF, collège Borj Azzaitoune

1. Introduction générale

1.1. Contexte de la formation au CRMEF

Le Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation (CRMEF) de Marrakech-Safi a pour mission de former les futurs enseignants du secondaire. La formation s'articule autour d'une dualité fondamentale : l'acquisition de savoirs théoriques — sciences de l'éducation, didactique des disciplines, psychologie de l'apprentissage — et leur mise en application pratique sur le terrain. C'est dans ce cadre que s'inscrit le stage professionnel, véritable passage obligé pour tout enseignant stagiaire. Sans cette immersion, la formation risquerait de demeurer théorique et déconnectée des réalités complexes du métier.

Le système éducatif marocain, en pleine réforme depuis la mise en œuvre de la Vision Stratégique 2015–2030, accorde une place centrale à la qualité de l'enseignement. La réforme met l'accent sur la pédagogie par compétences, l'évaluation formative et l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TICE) dans les pratiques de classe. Dans ce contexte, le stage professionnel constitue un dispositif clé pour former des enseignants capables de répondre aux exigences du métier.

1.2. Objectifs et enjeux du stage

Le stage représente le moment charnière où la théorie rencontrée en formation se confronte à la réalité du terrain, permettant une véritable construction identitaire professionnelle. Il constitue le premier contact significatif avec le métier d'enseignant dans toute sa complexité. Loin d'être une simple application de recettes pédagogiques, il s'agit d'un processus d'adaptation, de tâtonnement et de réflexion permanente.

Ce stage poursuivait les objectifs suivants :

- S'immerger dans le milieu scolaire et confronter les connaissances didactiques à la réalité du terrain ;
- Observer des professionnels expérimentés et s'initier à la gestion de classe ;
- Animer des séances d'enseignement en situation réelle ;
- Élaborer et conduire des évaluations des apprentissages ;
- Développer une posture réflexive sur sa propre pratique.

La durée du stage, sept semaines correspondant à douze séances de deux heures chacune, a permis une progression structurée allant de l'observation à la prise en charge progressive, en passant par la participation active aux côtés de l'encadrant et des collègues stagiaires.

2. Présentation de l'établissement

2.1. Identification

Le Collège Borj Azzaitoune est un établissement public d'enseignement secondaire collégial situé dans la commune de Ménara, relevant de la Direction Provinciale de Marrakech et de l'Académie Régionale de Marrakech-Safi. Inauguré le 1er septembre 2011, il accueille les élèves du cycle collégial, de la 1APIC à la 3APIC. L'établissement compte un effectif de 968 élèves encadrés par 37 enseignants et 5 personnels administratifs, ce qui témoigne d'un environnement scolaire dynamique et structuré. Le tableau ci-dessous synthétise les principales informations relatives à l'établissement.

Tableau 1 – Fiche d'identification du Collège Borj Azzaitoune

Information	Détail
Nom	Collège Borj Azzaitoune
Académie	Régionale Marrakech-Safi
Direction Provinciale	Marrakech
Commune	Ménara
Milieu	Urbain
Date d'ouverture	01/09/2011
Cycle enseigné	Cycle collégial (1APIC à 3APIC)
Effectif élèves	968
Enseignants	37
Administrateurs	5

2.2. Infrastructure et équipements

L'infrastructure du collège comprend des salles d'enseignement général, des salles scientifiques équipées, une salle multimédia, une bibliothèque scolaire, des terrains sportifs ainsi que des bureaux administratifs. La salle multimédia, espace dédié à l'enseignement de l'informatique, a constitué le cadre principal des séances de la séquence sur le tableur. L'inventaire détaillé des équipements est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 2 – Inventaire des équipements du collège

Équipement	Quantité
Salles d'enseignement général	18
Salles scientifiques	4
Salle des professeurs	1
Salle multimédia	1
Bibliothèque scolaire	1
Salle de prière	1
Bureaux (directeur, économe, EPS)	3
Sanitaires enseignants	2
Sanitaires élèves	20

Terrains sportifs	3
Piste de course	1

2.3. Environnement socio-éducatif

Le collège se situe en milieu urbain et accueille une population scolaire issue de contextes socio-économiques variés. Cette hétérogénéité constitue à la fois une richesse et un défi pédagogique : elle nécessite l'adaptation des stratégies d'enseignement afin de répondre aux besoins diversifiés des apprenants. Les élèves de 2APIC 5, classe concernée par la séquence, présentent des niveaux de familiarité avec l'outil informatique très contrastés, allant de la découverte complète à une aisance relative avec le tableur. Cette caractéristique a influencé de manière significative les choix didactiques opérés tout au long de la séquence.

3. Cadre pédagogique et didactique

3.1. Approche par compétences

La séquence pédagogique s'inscrit dans le cadre de l'approche par compétences (APC), privilégiée par la réforme éducative marocaine. Conformément à cette approche, chaque séance a été conçue autour de l'acquisition d'une compétence spécifique, déclinée en objectifs opérationnels mesurables. La progression adoptée respecte le principe de complexité croissante : depuis la découverte de l'interface du tableur jusqu'à la création de graphiques personnalisés, chaque nouvelle notion s'appuie sur les préacquis des séances antérieures.

L'approche par compétences suppose également le recours à des situations-problèmes ancrées dans le vécu des élèves. Ainsi, le calcul de la TVA, la gestion d'un tableau de notes ou la création d'un graphique à partir de données réelles ont constitué des situations déclenchantes favorisant la dévolution du problème et l'engagement actif des apprenants.

3.2. Évaluation des apprentissages

L'évaluation constitue un pilier fondamental de la démarche pédagogique mise en œuvre durant la séquence. Trois types d'évaluation, complémentaires et articulés, ont été mobilisés afin de garantir un suivi rigoureux des apprentissages.

3.2.1. Évaluation diagnostique

L'évaluation diagnostique a été conduite en début de séquence, principalement lors de la première séance, sous forme de questions orales et d'observation directe. Elle avait pour objectif de vérifier les prérequis des élèves, notamment leur familiarité avec l'environnement numérique et leurs connaissances préalables en matière de tableur. Les résultats de cette évaluation ont révélé une hétérogénéité marquée, confirmant la nécessité d'adopter une progression graduelle et des activités différenciées.

3.2.2. Évaluation sommative

L'évaluation sommative a pris la forme d'un contrôle continu écrit (contrôle continu n°1) portant sur l'interface, les adresses, les formules et les références, ainsi que d'un contrôle pratique sur poste informatique (séance 10) évaluant la manipulation de formules, de fonctions, de références absolues

et la création de graphiques. Ces évaluations, bien que sommatives dans leur forme, ont également rempli une fonction formative en permettant aux élèves de prendre conscience de leurs acquis et de leurs lacunes.

3.2.3. Évaluation formative

L'évaluation formative, intégrée au processus même d'apprentissage, a occupé une place centrale dans la démarche pédagogique. Plusieurs modalités ont été mises en œuvre : les questions orales en début de séance pour vérifier les prérequis, la circulation entre les postes pour observer les élèves en action, la correction collective des exercices pour identifier les erreurs récurrentes. Le contrôle continu écrit et le contrôle pratique de fin de séquence, bien que sommatifs dans leur forme, ont également joué un rôle formateur en permettant aux élèves de mesurer leurs progrès.

Tableau 3 – Typologie des évaluations mises en œuvre

Type	Moment	Rôle
Diagnostic	Début de séquence	Vérifier les prérequis
Formative	En continu	Piloter l'apprentissage en temps réel
Sommative	Fin de séquence	Mesurer le degré de maîtrise (contrôle écrit et pratique)

3.3. Organisation pédagogique de la séquence

La séquence sur le tableur a été conçue par M. Jaouade selon une progression allant du simple au complexe, avec une alternance systématique entre les deux groupes de 2APIC 5, mais aussi entre les différents membres de l'équipe pédagogique en charge de son animation. Cette organisation présentait plusieurs avantages pédagogiques :

- Progressivité : chaque séance s'appuie sur les acquis de la précédente, avec une difficulté croissante (interface → adresses → formules → références → fonctions → graphiques) ;
- Alternance entre groupes : les difficultés rencontrées par le premier groupe permettent d'affiner les explications et les exercices pour le second, créant une amélioration continue de la qualité pédagogique ;
- Rotation des animateurs : chaque séance est confiée à un membre différent de l'équipe (M. Jaouade, Khadija Ezzangati, Mahmoud Baiban ou Yassine Hafidi), permettant à chacun d'observer, de pratiquer et de réguler.

4. Déroulement du stage

4.1. Phase d'observation

Les quatre premières séances (semaines 1 à 3) ont été consacrées à l'observation des séances animées par M. Jaouade. Cette phase d'observation a permis de s'imprégner du contexte pédagogique, de comprendre la dynamique de la classe et d'analyser les choix didactiques de l'encadrant. L'observation a porté sur la structuration des séances, les stratégies de gestion de classe, les modalités d'évaluation formative et l'adaptation aux difficultés des élèves.

Durant cette phase, des grilles d'observation ont été utilisées pour noter de manière systématique les pratiques observées : le rythme de la séance, les interactions enseignant-élèves, la gestion des imprévus techniques et les stratégies de différenciation. Ces observations ont constitué un cadre de référence essentiel pour la préparation des séances ultérieures.

4.2. Phase de participation

La phase de participation, s'étalant sur les semaines 4 à 6, a impliqué une implication progressive dans l'animation des séances. Cette phase a consisté en la co-animation de certaines séances avec l'encadrant, la prise en charge d'exercices pratiques, la circulation entre les postes pour offrir une aide individualisée, ainsi que la participation à l'élaboration et à la passation du contrôle continu n°1. L'objectif était de familiariser progressivement les stagiaires avec la gestion de classe en situation réelle.

4.3. Phase de prise en charge

Les dernières semaines du stage ont été marquées par la prise en charge complète de certaines séances. J'ai personnellement animé la séance 8 (fonctions SOMME et MOYENNE, Groupe 1) et la séance 12 (graphiques, Groupe 2, exercice bilan), et co-animé le contrôle pratique de la séance 10 avec l'équipe complète. Ces prises en charge ont représenté des moments de mise à l'épreuve concrète des compétences acquises, exigeant une préparation rigoureuse et une capacité d'adaptation en temps réel.

4.4. Chronologie détaillée des séances

Le tableau ci-dessous présente la chronologie complète de la séquence, précisant l'animateur responsable de chaque séance et le contenu abordé.

Tableau 4 – Chronologie de la séquence pédagogique

Semaine	Séance(s)	Animateur(trice)	Contenu
Semaine 1–2	Séances 1–2	M. Jaouade (observation)	Accueil, prise de contact, introduction au tableur
Semaine 3	Séance 3	M. Jaouade (observation)	Adresses des cellules et formules (Groupe 1)
Semaine 4–5	Séances 4–5	Khadija Ezzangati ; M. Jaouade	Adresses et formules (Groupe 2) ; Références relatives et absolues (Groupe 1)
Semaine 6–7	Séances 6–7	Mahmoud Baiban ; Mahmoud & M. Jaouade	Références relatives et absolues (Groupe 2) ; Références (Groupe 1 adapté)

Semaine 8–9	Séances 8–9	Yassine Hafidi ; Khadija Ezzangati	Fonctions SOMME/MOYENNE (Groupe 1 puis Groupe 2)
Semaine 10	Séance 10	Équipe complète	Contrôle pratique sur poste
Semaine 11–12	Séances 11–12	Mahmoud Baiban ; Yassine Hafidi	Graphiques (Groupe 1 puis Groupe 2)

4.5. Analyse des séances

4.5.1. Séances 1 et 2 – Introduction au tableur

Les deux premières séances, animées par M. Jaouade, ont été consacrées à l'accueil des élèves, à la prise de contact et à l'introduction au tableur Excel. L'objectif était de familiariser les apprenants avec l'environnement de travail : barre de menu, ruban, feuille de calcul, cellule et plage de cellules. La démarche pédagogique a privilégié la démonstration en direct suivie d'une pratique guidée, permettant aux élèves de manipuler immédiatement l'outil.

Tableau 5 – Déroulement des séances 1 et 2

Phase	Durée	Déroulement
Mise en situation	15 min	Question : comment calculer des moyennes rapidement ?
Présentation	25 min	Barre de menu, ruban, feuille, cellule, plage
Démonstration	20 min	Ouverture d'Excel, saisie, sélection, navigation
Pratique guidée	40 min	Aide individualisée, correction des erreurs
Synthèse	20 min	Résumé, fiche récapitulative

4.5.2. Séances 3 et 4 – Adresses et formules

Ces séances marquaient un tournant dans la séquence : les élèves devaient passer de la simple manipulation de l'interface à la compréhension du système d'adressage et à la saisie de formules de calcul. L'introduction aux adresses de cellules et aux formules a été globalement bien assimilée. L'erreur la plus fréquente était l'oubli du signe = devant les formules, ce qui est compréhensible pour des débutants. La fiche aide-mémoire distribuée par M. Jaouade a considérablement réduit cette erreur dès la phase d'exercice. La distinction entre une plage (A1:B5) et une simple adresse (A1) a nécessité des explications répétées.

Tableau 6 – Déroulement de la séance 3

Phase	Durée	Déroulement
Rappel	10 min	Révision sur les types de données
Adressage	20 min	Coordonnées (colonnes A–Z, lignes 1–n)
Plages	15 min	Sélection de plages, notation A1:B5
Formules	20 min	Opérateurs +, -, *, /, signe =
Exercice	25 min	Tableau de calcul simple
Correction	10 min	Correction collective

4.5.3. Séances 5 et 6 – Références relatives et absolues

Ces séances abordaient la notion la plus complexe de la séquence : les références relatives et absolues. M. Jaouade avait préparé plusieurs exemples concrets et une situation-problème autour du calcul de la TVA pour aider les élèves à s'approprier cette notion. La séance 5, animée par M. Jaouade, a servi de modèle pour la séance 6, animée par Mahmoud Baiban en prise en charge complète.

Tableau 7 – Déroulement de la séance 5

Phase	Durée	Déroulement
Rappel	10 min	Rappel des formules
Recopie	20 min	Poignée de recopie, incrémentation automatique
Réf. relatives	15 min	Notion de décalage relatif
Réf. absolues	25 min	Problème TVA avec taux fixe
Exercice	20 min	Table de multiplication
Correction	10 min	Insistance sur le symbole \$

Tableau 8 – Déroulement de la séance 6 (animation par Mahmoud Baiban)

Phase	Durée	Déroulement
Rappel	10 min	Révision, anticipation des difficultés observées
Adressage	20 min	Exemples supplémentaires
Plages	15 min	Démonstration pas à pas
Formules	20 min	Vérifications intermédiaires
Exercice	25 min	Exercice adapté des observations de la séance 5
Correction	10 min	Mise en évidence des points de réussite

La séance 7, adaptée pour le Groupe 1, a bénéficié des ajustements réalisés à partir des observations de la séance 6. Le déroulement ajusté est présenté ci-dessous.

Tableau 9 – Déroulement de la séance 7 (ajustée)

Phase	Durée	Déroulement
Rappel	10 min	Rappel des formules et des notions vues en séance 4
Recopie	20 min	Reproduction guidée, observation de l'incrémentation
Réf. relatives	15 min	Analyse des formules recopiées
Réf. absolues	25 min	Problème TVA enrichi de questions intermédiaires
Exercice	20 min	Table de multiplication
Correction	10 min	Correction collective, insistance sur le symbole \$

4.5.4. Séances 8 et 9 – Fonctions SOMME et MOYENNE

Ces séances, animées par Yassine Hafidi (Groupe 1) et Khadija Ezzangati (Groupe 2), ont introduit les fonctions de calcul SOMME et MOYENNE. L'approche a consisté à montrer la différence entre une saisie manuelle ($=A1+A2+A3$) et l'utilisation d'une fonction ($=SOMME(A1:A3)$), afin de faire comprendre aux élèves l'intérêt de l'automatisation. L'assistant fx a également été présenté pour faciliter la navigation dans les catégories de fonctions.

Tableau 10 – Déroulement de la séance 8 (animation par Yassine Hafidi)

Phase	Durée	Déroulement
Retour contrôle	10 min	Analyse des résultats, points à renforcer
Notion de fonction	15 min	$=A1+A2+A3 \rightarrow =SOMME(A1:A3)$
Fonction SOMME	20 min	Syntaxe, infobulles d'aide
Fonction MOYENNE	20 min	Différence avec SOMME/NB
Assistant fx	15 min	Navigations dans les catégories
Exercice	20 min	Tableau de notes (SOMME + MOYENNE)

Tableau 11 – Déroulement de la séance 9

Phase	Durée	Déroulement
Retour contrôle	10 min	Points à renforcer spécifiquement
Notion de fonction	15 min	Comparaison avec davantage d'exemples
Fonction SOMME	20 min	Ajustements issus de la séance 8
Fonction MOYENNE	20 min	Approche adaptée
Assistant fx	15 min	Insertion via l'assistant
Exercice	20 min	Exercice complet avec correction intégrée

4.5.5. Séance 10 – Contrôle pratique

La séance 10 a été consacrée à un contrôle pratique sur poste informatique, élaboré et surveillé par l'équipe complète. Ce contrôle portait sur les formules, les fonctions, les références absolues et la création d'un graphique élémentaire. Il a permis de mesurer le degré de maîtrise des compétences acquises et d'identifier les notions nécessitant un renforcement avant la dernière partie de la séquence.

4.5.6. Séances 11 et 12 – Graphiques

Les deux dernières séances ont été consacrées à la création et à la personnalisation de graphiques. Mahmoud Baiban a animé la séance 11 (Groupe 1) et j'ai animé la séance 12 (Groupe 2). L'approche a consisté à montrer les différents types de graphiques (histogramme, courbe, secteur), puis à guider les élèves dans la création et la personnalisation de graphiques à partir d'un tableau de données. La séance 12 a intégré un exercice bilan mobilisant l'ensemble des compétences de la séquence.

Tableau 12 – Déroulement de la séance 11 (animation par Mahmoud Baiban)

Phase	Durée	Déroulement
Introduction	10 min	Pourquoi visualiser des données ?
Types de graphiques	15 min	Histogramme, courbe, secteur
Création	25 min	Sélection $\rightarrow$ insertion $\rightarrow$ choix du type
Personnalisation	20 min	Titre, axes, légende, couleurs
Exercice	20 min	Deux types de graphiques sur un même tableau
Correction	10 min	Commentaire des choix

Tableau 13 – Déroulement de la séance 12 (animation par Yassine Hafidi)

Phase	Durée	Déroulement
Introduction	10 min	Exemples concrets supplémentaires
Types	15 min	Retours de la séance 11 intégrés
Création	25 min	Étapes décomposées, vérifications
Personnalisation	20 min	Sous-types, mise en forme détaillée
Exercice intégrateur	20 min	Tableau + formules + graphique
Bilan de séquence	10 min	Synthèse de toute la séquence

5. Analyse des pratiques pédagogiques

5.1. Planification et conception

La planification des séances s'est appuyée sur des progressions construites en amont par M. Jaouade, déclinées en fiches pédagogiques détaillées. Chaque fiche précisait les objectifs opérationnels, les prérequis, le déroulement phase par phase et les ressources nécessaires. Les activités proposées portaient systématiquement du vécu des élèves, adoptant une approche par situation-problème conforme aux principes de l'APC. Cette rigueur dans la conception a constitué un modèle de référence pour l'ensemble de l'équipe.

Tableau 14 – Analyse de la planification pédagogique

Dimension	Observation
Planification	Progressions construites en amont par M. Jaouade, déclinées en fiches pédagogiques détaillées
Fiches pédagogiques	Objectifs, prérequis, déroulement, ressources spécifiés pour chaque séance
Choix des activités	Situation-problème partant du vécu de l'élève, en conformité avec l'APC

5.2. Gestion de classe et interactions

La gestion de classe en salle multimédia présente des défis spécifiques liés à la présence des ordinateurs, sources potentielles de distraction. Les stratégies observées et mises en œuvre ont reposé sur la régulation de la parole enseignante, le maintien d'un climat de confiance propice à la participation, et l'utilisation de supports attractifs pour capter et maintenir l'attention des élèves. La dévolution du problème aux apprenants, principe central de la théorie des situations didactiques, a été systématiquement recherchée.

Tableau 15 – Analyse de la gestion de classe et des interactions

Dimension	Observation
Gestion du temps	Réguler la parole enseignante pour laisser du temps à la pratique des élèves
Interactions	Climat de confiance, valorisation des réponses, encouragement à la participation
Motivation	Supports attractifs et dévolution du problème aux élèves

5.3. Évaluation

L'évaluation des apprentissages a mobilisé les trois formes complémentaires décrites précédemment (cf. section 3.2). L'évaluation diagnostique, conduite en début de séquence, a permis de calibrer la progression. L'évaluation formative, continue et intégrée au processus d'enseignement, a permis de réguler les apprentissages en temps réel. L'évaluation sommative, réalisée en fin de séquence, a mesuré le degré de maîtrise des compétences visées. Cette articulation entre les différentes formes d'évaluation a contribué à la cohérence et à l'efficacité du dispositif pédagogique.

6. Difficultés rencontrées et solutions

6.1. Hétérogénéité des niveaux

La première difficulté, et sans doute la plus constante, a été l'hétérogénéité des niveaux au sein de chaque classe. Certains élèves n'avaient jamais utilisé d'ordinateur, tandis que d'autres étaient déjà familiers avec Excel. Cette disparité, observée par M. Jaouade dès les premières séances et confirmée lors de mes propres animations, rendait difficile le choix d'un rythme adapté à tous. La solution mise en œuvre a consisté en des exercices à étapes, avec un niveau de base obligatoire et des prolongements pour les plus rapides. Des groupes de besoin flexibles ont également été organisés : les élèves en avance aidaient ponctuellement ceux en difficulté, favorisant l'entraide et la coopération. Cette approche de tutorat entre pairs s'est révélée bénéfique pour tous.

6.2. Gestion de la discipline

Maintenir la discipline dans une salle multimédia constitue un défi particulier. Les ordinateurs représentent une source de distraction potentielle : certains élèves étaient tentés de naviguer sur Internet ou de jouer plutôt que de suivre la séance. La stratégie préventive, observée chez M. Jaouade et reprise par chaque animateur, a reposé sur une circulation constante entre les postes, des contacts visuels réguliers et un rappel des règles en début de séance. Le rythme des séances, alternant phases d'explication, de démonstration et de pratique, a permis de maintenir l'attention. En cas de comportement perturbateur, la proximité physique et le dialogue individuel se sont avérés plus efficaces que les sanctions collectives.

6.3. Contraintes matérielles

La salle multimédia, bien que fonctionnelle, présentait certaines limites : nombre insuffisant de postes pour des classes de 35 élèves, panne occasionnelle d'un ordinateur ou du vidéoprojecteur, connexion Internet instable. L'équipe a systématiquement préparé un plan B pour chaque séance : des impressions papier des exercices en cas de panne des postes, un tableau blanc pour les démonstrations si le vidéoprojecteur tombait en panne, des fiches aide-mémoire distribuables. Cette prévoyance, partagée entre les animateurs, a permis de faire face aux imprévus sans perdre le fil des séances.

6.4. Gestion du temps

Respecter le timing prévu dans les fiches pédagogiques a été un défi récurrent pour l'ensemble de l'équipe. Certaines phases prenaient plus de temps que prévu, notamment les explications sur les notions abstraites comme les références absolues. Chaque animateur a appris à prioriser les objectifs essentiels et à identifier les phases qui pouvaient être raccourcies sans compromettre les apprentissages. La pratique de l'alternance entre groupes et entre animateurs a également aidé : les ajustements effectués pour une séance, à partir des observations de la précédente, permettaient un meilleur respect du timing. Des marges de manœuvre ont également été intégrées dans les fiches pédagogiques pour faire face aux imprévus.

6.5. Enseignement des références absolues

La notion de référence absolue a été la difficulté pédagogique la plus marquante de la séquence. Les élèves avaient du mal à comprendre pourquoi une formule « se trompait » lors de la recopie, et

le symbole \$ leur paraissait arbitraire. Le problème contextualisé de la TVA (calculer le prix TTC à partir d'un taux fixe), introduit par M. Jaouade lors de la séance 5, a été la solution la plus efficace : il rendait concret et visible le besoin de « bloquer » une cellule. J'ai, lors de mon animation de la séance 8, repris et enrichi plusieurs exemples similaires pour consolider cette notion. Pour les élèves les plus en difficulté, des exercices supplémentaires ont été proposés.

6.6. Bilan des difficultés

Chaque obstacle rencontré, qu'il ait été observé chez M. Jaouade, chez mes collègues ou vécu directement lors de mes propres animations, a renforcé ma capacité d'adaptation et ma confiance en ma capacité à résoudre des problèmes pédagogiques. J'ai compris que la difficulté n'est pas un signe d'échec, mais une composante normale du métier d'enseignant, et que la réflexion sur les solutions — y compris en équipe — fait partie intégrante de la pratique professionnelle.

7. Apports du stage

Ce stage a constitué une expérience riche en apprentissages, tant sur le plan professionnel que personnel. Au-delà des compétences techniques liées à l'enseignement de l'informatique, j'ai développé des savoir-être et des savoir-faire essentiels pour la suite de ma carrière, en grande partie grâce au fonctionnement en équipe avec Khadija Ezzangati, Mahmoud Baiban et sous la supervision de M. Jaouade.

7.1. Apports professionnels

7.1.1. Conception de séquences pédagogiques

La participation à la construction et au suivi de la séquence sur le tableur m'a permis de mieux comprendre la méthodologie de conception pédagogique : définir des objectifs opérationnels, organiser une progression cohérente, choisir des activités adaptées et prévoir des modalités d'évaluation. J'ai appris à articuler chaque séance autour d'une compétence spécifique et à vérifier que les prérequis étaient bien acquis avant d'introduire une nouvelle notion, en m'appuyant sur la progression conçue par M. Jaouade et sur les fiches préparées par mes collègues.

7.1.2. Gestion de classe et animation

Animer une classe de 35 élèves en salle multimédia, lors des séances 8 et 12, m'a confronté à des situations variées : capter l'attention, gérer les distractions liées aux ordinateurs, offrir une aide individualisée tout en maintenant le groupe en activité. J'ai développé des stratégies de gestion de classe que je n'aurais pas pu acquérir par la seule théorie, en m'inspirant directement de ce que j'avais observé chez M. Jaouade.

7.1.3. Différenciation pédagogique

L'hétérogénéité des classes, observée tout au long de la séquence, m'a permis de mieux comprendre l'importance de différencier les approches. J'ai appris, en observant mes collègues et en pratiquant moi-même, à préparer des exercices à plusieurs niveaux, à utiliser le tutorat entre pairs et à adapter le discours selon les besoins. Cette compétence est fondamentale dans le métier d'enseignant.

7.1.4. Utilisation des TICE

Ce stage a renforcé ma maîtrise des outils technologiques au service de l'enseignement : vidéoprojecteur pour les démonstrations, tableur pour les exercices, plateformes de suivi. J'ai également développé ma capacité à anticiper les problèmes techniques et à préparer des solutions de repli, une compétence renforcée par l'expérience collective de l'équipe face aux contraintes matérielles de la salle multimédia.

Tableau 16 – Compétences professionnelles développées

Compétences acquises	Compétences renforcées
Concevoir une fiche pédagogique	Évaluation formative continue
Gérer la dynamique de classe	Analyse et régulation de sa pratique
Différencier les activités	Travail en équipe pédagogique
Utiliser les TICE	Adaptation aux imprévus

7.2. Apports personnels

Au-delà des compétences professionnelles, ce stage a eu un impact profond sur ma personne. J'ai découvert que l'enseignement est un métier qui mobilise l'ensemble de la personnalité : la patience, l'écoute, la créativité et la capacité à gérer le stress sont aussi importantes que la maîtrise des contenus disciplinaires.

Tableau 17 – Évolution personnelle

Dimension	Évolution
Confiance en soi	Capter l'attention d'une classe lors de la séance 8, gérer les imprévus et sentir que les élèves apprennent procure une satisfaction immense
Communication	Adaptation du langage, communication non verbale, reformulation d'une même idée de différentes manières
Collaboration	Le travail avec M. Jaouade, Khadija Ezzangati et Mahmoud Baiban a révélé l'importance du travail collectif dans l'enseignement

J'ai découvert la satisfaction de voir un concept compris, un regard s'éclairer, une main se lever avec enthousiasme. Ce sont ces moments qui donnent tout leur sens au métier d'enseignant.

8. Activités complémentaires

Au-delà de l'animation des séances d'enseignement, le stage m'a offert l'opportunité de participer à diverses activités qui enrichissent la pratique du métier d'enseignant.

8.1. Réunions pédagogiques

J'ai participé à plusieurs réunions de concertation entre professeurs d'informatique de l'établissement. Ces réunions étaient consacrées à l'harmonisation des évaluations, au partage de pratiques pédagogiques et à la coordination des progressions annuelles. J'ai été frappé par la richesse des échanges et par l'importance du travail collectif dans l'enseignement. Ces réunions m'ont permis de découvrir comment les enseignants expérimentés abordent des problèmes communs : comment évaluer une compétence pratique, comment adapter les exercices à des classes hétérogènes, comment organiser les rattrapages pour les élèves absents.

8.2. Conseils de classe

J'ai assisté à deux conseils de classe, découvrant le processus d'élaboration du suivi global des élèves. Chaque enseignant apportait son éclairage sur les élèves, permettant une vision nuancée et collective de chaque apprenant. J'ai été marqué par la rigueur des discussions et par la bienveillance générale à l'égard des élèves en difficulté. Cette expérience m'a fait prendre conscience que l'évaluation d'un élève ne se limite pas à ses notes : le comportement, l'assiduité, la participation et l'évolution sont autant de dimensions prises en compte.

8.3. Projets éducatifs

J'ai contribué à un projet de sensibilisation au développement durable initié par l'établissement. Ce projet visait à faire prendre conscience aux élèves des enjeux environnementaux et à les encourager à adopter des comportements éco-responsables. Cette participation m'a illustré la dimension citoyenne de l'enseignement : l'école ne transmet pas seulement des connaissances, elle forme aussi des citoyens conscients et responsables.

9. Bilan réflexif

Ce stage professionnel a constitué une transition réussie de la théorie à la pratique. J'ai pu vérifier par moi-même que la théorie n'est pas un modèle à reproduire fidèlement, mais un cadre de référence à adapter aux situations réelles. Cette prise de conscience est sans doute l'apprentissage le plus fondamental de ce stage.

9.1. Points forts

Au terme de cette expérience, je peux identifier plusieurs points forts dans ma pratique et dans le fonctionnement de l'équipe :

- Adaptabilité face aux imprévus. Les pannes techniques, les questions inattendues et les ajustements de dernière minute font partie du métier. J'ai appris à les gérer avec calme et à trouver des solutions alternatives rapidement, en m'appuyant à la fois sur ma propre expérience et sur celle de mes collègues.
- Écoute active des élèves. J'ai veillé à créer un climat de confiance où chaque élève se sent autorisé à poser des questions et à exprimer ses difficultés. Cette écoute m'a permis d'identifier les points de blocage et d'y remédier en temps réel lors de mes propres séances.
- Rigueur dans la préparation. La préparation systématique de fiches pédagogiques détaillées, dans la continuité de la démarche initiée par M. Jaouade, m'a donné un cadre solide pour aborder mes séances avec sérénité.
- Réflexivité sur ma pratique. Après chaque séance, qu'elle ait été observée ou animée, j'ai pris le temps d'analyser ce qui avait fonctionné et ce qui pouvait être amélioré. Cette habitude de réflexion critique est devenue un réflexe professionnel.
- Approche itérative au sein de l'équipe. L'alternance entre les séances animées par M. Jaouade, par Khadija Ezzangati, par Mahmoud Baiban et par moi-même a été un atout majeur. Chaque séance observée ou vécue devenait une occasion d'améliorer la suivante.

9.2. Axes d'amélioration

Ce stage m'a également permis d'identifier des axes de progression sur lesquels je devrai travailler :

- Gestion du temps de séance. Malgré mes efforts lors des séances 8 et 12, le timing a parfois été dépassé, notamment lorsque des explications supplémentaires étaient nécessaires. Je dois apprendre à mieux évaluer la durée réelle des activités et à intégrer des marges de manœuvre plus importantes dans mes fiches pédagogiques.
- Adaptation aux élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai rencontré, comme mes collègues, quelques élèves avec des difficultés spécifiques (troubles de l'attention, lenteur, problèmes de compréhension) pour lesquels les adaptations mises en place ont été insuffisantes. Je souhaite approfondir mes connaissances sur les méthodes d'inclusion scolaire.
- Différenciation avancée. Bien que des exercices à plusieurs niveaux aient été mis en place par l'équipe, je dois développer des stratégies de différenciation plus fines pour toucher tous les profils d'apprenants, notamment les élèves en grande difficulté et ceux en situation de précocité.

- Techniques de questionnement. Je souhaite améliorer ma maîtrise du questionnement pédagogique, en utilisant davantage de questions ouvertes et en laissant plus de temps de réflexion aux élèves avant de répondre.

9.3. Progression pédagogique constatée

La structuration de la séquence du plus simple (interface) au plus complexe (références absolues, fonctions, graphiques) s'est avérée pertinente. Chaque notion s'appuyait sur les précédentes et préparait la suivante, créant une progression cohérente, indépendamment du changement d'animateur d'une séance à l'autre. Le contrôle continu n°1 et le contrôle pratique de la séance 10 ont permis d'ajuster le rythme et de vérifier l'acquisition des compétences avant de passer à l'étape suivante.

J'ai observé une progression significative chez les élèves entre la première séance, animée par M. Jaouade, et la dernière, que j'ai animée. Les élèves qui peinaient à identifier une cellule au début de la séquence étaient capables, à la fin, de créer un graphique personnalisé à partir d'un tableau de données avec formules. Cette évolution, à laquelle chaque membre de l'équipe a contribué, est la plus grande satisfaction de ce stage.

9.4. Travail d'équipe et régulation collective

Le fonctionnement de l'équipe — M. Jaouade pour les séances de démonstration, Khadija Ezzangati, Mahmoud Baiban et moi-même pour les séances d'animation — a été un atout majeur de cette expérience. Le principe était simple mais efficace : chaque séance faisait l'objet d'un retour d'équipe permettant d'identifier les points forts et les difficultés, afin d'améliorer la séance suivante, même lorsque celle-ci était confiée à une autre personne.

Cette approche itérative a permis plusieurs améliorations concrètes, observables d'une séance à l'autre :

- Ralentissement du rythme lors des phases d'explication des concepts abstraits ;
- Ajout d'exemples supplémentaires pour illustrer les notions difficiles ;
- Reformulation des consignes d'exercices pour les rendre plus explicites ;
- Création de fiches aide-mémoire distribuées en fin de séance ;
- Enrichissement des exercices avec des questions intermédiaires guidant le raisonnement.

Les résultats ont été visibles dès les premières séances : chaque animateur a pu bénéficier des observations faites lors des séances précédentes. Le groupe 2, en particulier, montrait généralement moins d'hésitations, posait des questions plus ciblées et réalisait les exercices avec plus d'aisance que le groupe 1. Cette expérience concrète m'a convaincu de l'importance de la régulation pédagogique collective et de l'analyse réflexive partagée dans l'amélioration continue de sa pratique.

9.5. Perspectives professionnelles

Ce stage a confirmé ma vocation pour l'enseignement et renforcé ma détermination à poursuivre dans cette voie. À court terme, mon objectif est d'intégrer le corps enseignant titulaire et de mettre en pratique les compétences acquises durant cette formation. À moyen terme, je souhaite poursuivre ma formation continue en participant à des ateliers pédagogiques, en suivant des formations sur les méthodes d'inclusion et en me tenant informé des innovations dans le domaine des TICE. À long

terme, j'aspire à développer une pratique réflexive constante, à partager mon expérience avec d'autres enseignants et à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre système éducatif.

10. Conclusion générale

10.1. Synthèse du stage

Le stage professionnel effectué au Collège Borj Azzaitoune sous l'encadrement de M. Lamime Jaouade a constitué une étape déterminante dans mon parcours de formation au CRMEF de Marrakech. Il m'a permis de consolider mes acquis théoriques en les éprouvant face à la réalité du métier d'enseignant, dans toute sa complexité et sa richesse. En trois phases successives — observation, participation et prise en charge — j'ai pu découvrir les différentes facettes du métier : la préparation rigoureuse des séances, l'animation d'une classe hétérogène, l'évaluation des apprentissages et la réflexion sur sa propre pratique, ainsi que sur celle de mes collègues. Chacune de ces dimensions a contribué à ma construction identitaire en tant que futur enseignant.

La séquence de douze séances sur le tableur Excel, conçue par M. Jaouade et animée par notre équipe de trois stagiaires — avec des séances de démonstration assurées par l'encadrant lui-même — a permis aux élèves d'acquérir des compétences solides : de la simple découverte de l'interface à la création de graphiques personnalisés, en passant par la maîtrise des formules, des références et des fonctions. Le contrôle continu et le contrôle pratique ont montré une progression significative des acquis, confirmant la pertinence de l'approche pédagogique adoptée collectivement.

10.2. Apprentissages clés

Cette expérience m'a fait comprendre l'importance de la régulation des apprentissages : savoir ralentir quand une notion est difficile, accélérer quand les élèves maîtrisent, et tirer les leçons de chaque séance — qu'elle soit observée ou animée — pour améliorer la suivante. J'ai également découvert que l'enseignement est un métier qui s'apprend sur le terrain, par l'expérience, l'erreur et la réflexion, mais aussi par l'échange avec ses pairs.

L'alternance entre les séances animées par M. Jaouade, par Khadija Ezzangati, par Mahmoud Baiban et par moi-même a été une organisation particulièrement formatrice. Elle m'a permis de développer une approche itérative de l'enseignement, où chaque séance est une occasion d'apprendre et de s'améliorer, pour soi comme pour les autres. Cette habitude de réflexion critique, individuelle et collective, est, je crois, la compétence la plus précieuse que j'ai acquise durant ce stage.

10.3. Limites et perspectives

Ce stage, bien que riche, comporte certaines limites. La durée de sept semaines ne permet pas d'observer l'impact à long terme des apprentissages sur les élèves. De plus, le contexte spécifique d'un collège public en milieu urbain ne reflète pas l'ensemble des situations d'enseignement que je rencontrerai dans ma carrière. Ces limites ouvrent des perspectives pour mes futures expériences : je souhaite découvrir d'autres contextes d'enseignement (milieu rural, établissements spécialisés), approfondir mes connaissances sur les méthodes d'inclusion scolaire, et développer davantage mes compétences en matière de différenciation pédagogique.

10.4. Engagement professionnel

Ce stage a confirmé ma vocation pour l'enseignement et renforcé ma détermination à m'engager pleinement dans cette voie. Je mesure désormais la responsabilité qui incombe à l'enseignant :

contribuer à former les citoyens de demain, leur transmettre non seulement des connaissances mais aussi des valeurs et une méthode de pensée. L'éducation reste le levier le plus puissant de transformation sociale, et je suis fier de m'engager dans cette voie avec détermination et passion.

Je quitte ce stage avec la certitude que l'enseignement est bien plus qu'un métier : c'est un engagement quotidien au service des élèves et de la société. Les douze séances de la séquence — observées, co-encadrées ou animées — les centaines d'interactions avec les élèves, le partage avec Khadija Ezzangati et Mahmoud Baiban, et les conseils de M. Jaouade resteront gravés comme les fondations de ma carrière d'enseignant.

Annexes

A. Emploi du temps du stage

Tableau récapitulatif du planning de stage (voir Tableau 4, avec indication de l'animateur pour chaque séance).

B. Fiches pédagogiques

Les fiches pédagogiques complètes sont disponibles :

- Fiches séances 1, 2, 3 et 5 : Introduction au tableur ; Adresses et formules ; Références relatives et absolues — conçues et animées par M. Jaouade
- Fiche séance 4 : Adresses et formules (Groupe 2) — Khadija Ezzangati
- Fiches séances 6 et 11 : Références relatives et absolues (Groupe 2) ; Graphiques (Groupe 1) — Mahmoud Baiban
- Fiches séances 8 et 12 : Fonctions SOMME/MOYENNE (Groupe 1) ; Graphiques (Groupe 2) — Yassine Hafidi
- Fiche séance 9 : Fonctions SOMME/MOYENNE (Groupe 2) — Khadija Ezzangati

C. Évaluations

Sujets et grilles de correction des évaluations de la séquence :

- Contrôle continu n°1 (écrit) : Interface, adresses, formules, références — co-élaboré par l'équipe
- Contrôle pratique (séance 10) : manipulation sur poste — formules, fonctions, référence absolue, graphique — élaboré et surveillé par l'équipe complète

D. Supports didactiques

Diaporamas, fiches d'exercices et fiches aide-mémoire créés pendant le stage par M. Jaouade et par chaque membre de l'équipe de stagiaires.

E. Grilles d'observation

Grilles utilisées pendant la phase d'observation des séances animées par M. Jaouade (séances 1, 2, 3 et 5).